

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

MEHATRONIČKI SUSTAVI

SEMINAR

ANALIZA ROBUSTNOG UPRAVLJANJA

Ivan Horvat

Profesor: prof. dr. sc. Pero Perić

Zagreb, 2026.

Sadržaj

1	Uvod	1
2	2. Poglavlje: Teorijska osnova	1
2.1	2.1. Model neizvjesnosti	1
2.2	2.2. Sinteza regulatora	1
2.3	2.3. Simulacijski rezultati	1
2.4	2.4. Implementacija u realnom vremenu	1
3	Zaključak	2

Popis slika

1	Zatvorena upravljačka petlja	1
2	Bodeov dijagram osjetljivosti	2

Popis tablica

1	Usporedba performansi	1
---	---------------------------------	---

UVOD

Cilj ovog seminara je analizirati primjenu metoda robustnog upravljanja u suvremenim industrijskim postrojenjima.

2. POGLAVLJE: TEORIJSKA OSNOVA

Robustno upravljanje fokusira se na održavanje stabilnosti usprkos parametarskim neizvjesnostima.

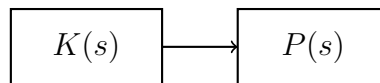
2.1. Model neizvjesnosti

U modelu se razmatraju aditivne i multiplikativne neizvjesnosti.

2.2. Sinteza regulatora

Sinteza se provodi pomoću H_∞ normi.

Slika 1 prikazuje standardni problem upravljanja.



Slika 1: Zatvorena upravljačka petlja

Tablica 1 uspoređuje metode.

Tablica 1: Usporedba performansi

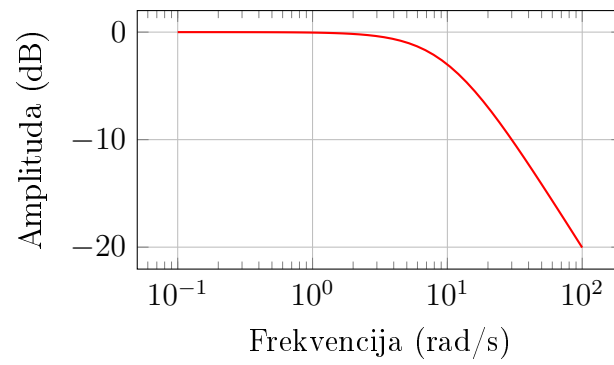
Metoda	Vrijeme smirenja (s)	Preskok (%)
PID	2.5	15
H_∞	1.8	2

2.3. Simulacijski rezultati

Prikazana je osjetljivost sustava u frekvencijskoj domeni.

2.4. Implementacija u realnom vremenu

Algoritmi su testirani na industrijskom kontroleru.



Slika 2: Bodeov dijagram osjetljivosti

ZAKLJUČAK

Metode pokazuju znatno bolje rezultate u prisutnosti poremećaja u odnosu na klasične pristupe.